



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Proyecto *Validador de Sintaxis SQL u otra*

Curso: Base de Datos II

Docente: Mag. Patrick Cuadros Quiroga

Integrantes:

Soto Oquendo Cristian Gabriel (2026086510)

Arocutipa Arocutipa Gian Franco (2023076790)

Tacna – Perú
2026

Validador de Sintaxis SQL/NoSQL

Diccionario de Datos

Version 1.0

INDICE GENERAL

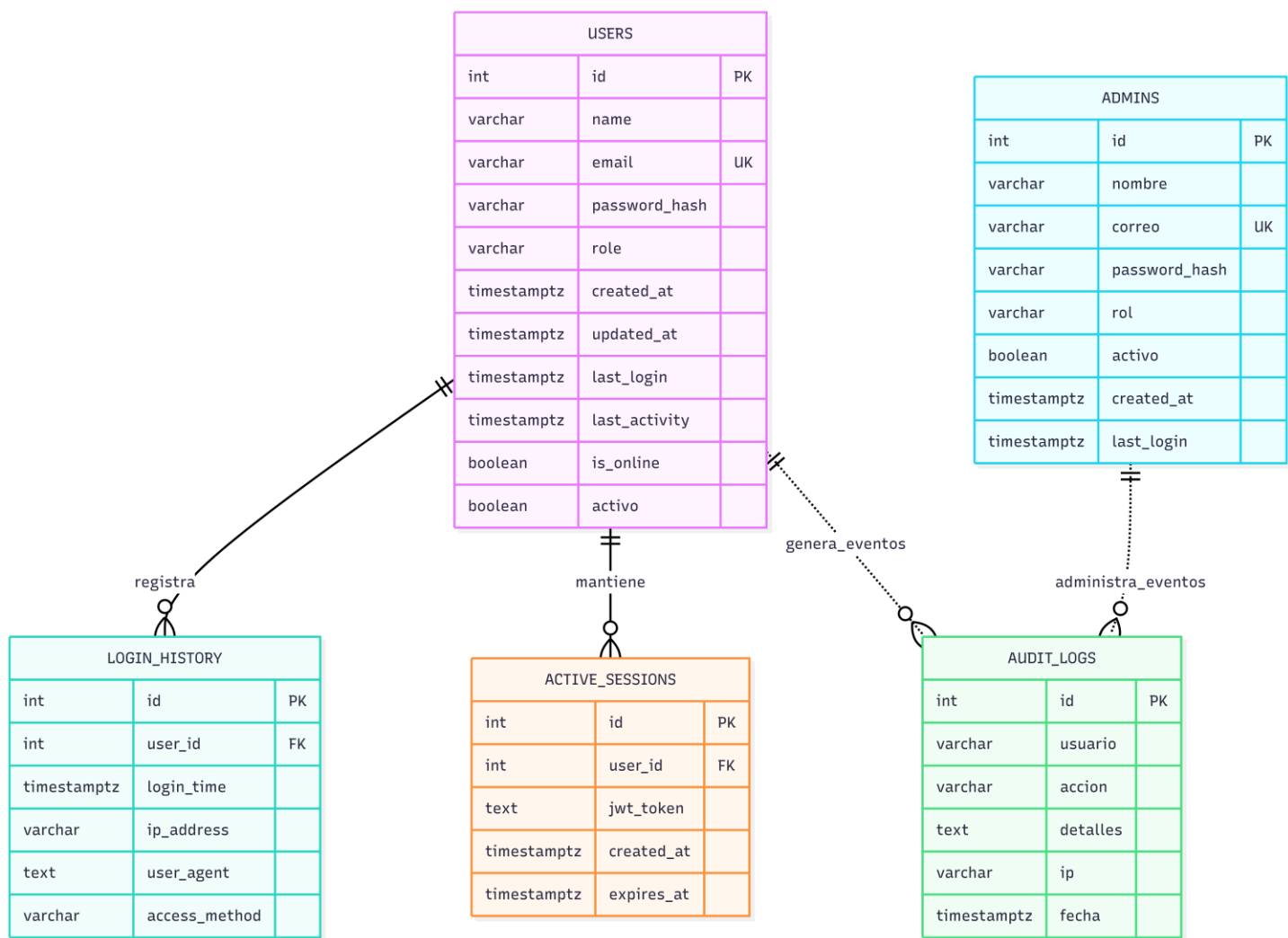
Diccionario de Datos	4
Modelo Entidad / Relacion	4
Diseno Fisico	5
DICCIONARIO DE DATOS	6
Tablas	6
TABLA: USERS.....	6
TABLA: LOGIN_HISTORY	7
TABLA: ACTIVE_SESSIONS.....	8
TABLA: ADMINS.....	8
TABLA: AUDIT_LOGS	9
Relaciones de las tablas.....	10
Reglas y consideraciones de datos.....	11
Reglas de integridad.....	11
Reglas funcionales observadas en el codigo.....	11
Acciones principales de auditoria	11
Observaciones de diseño.....	12

Diccionario de Datos

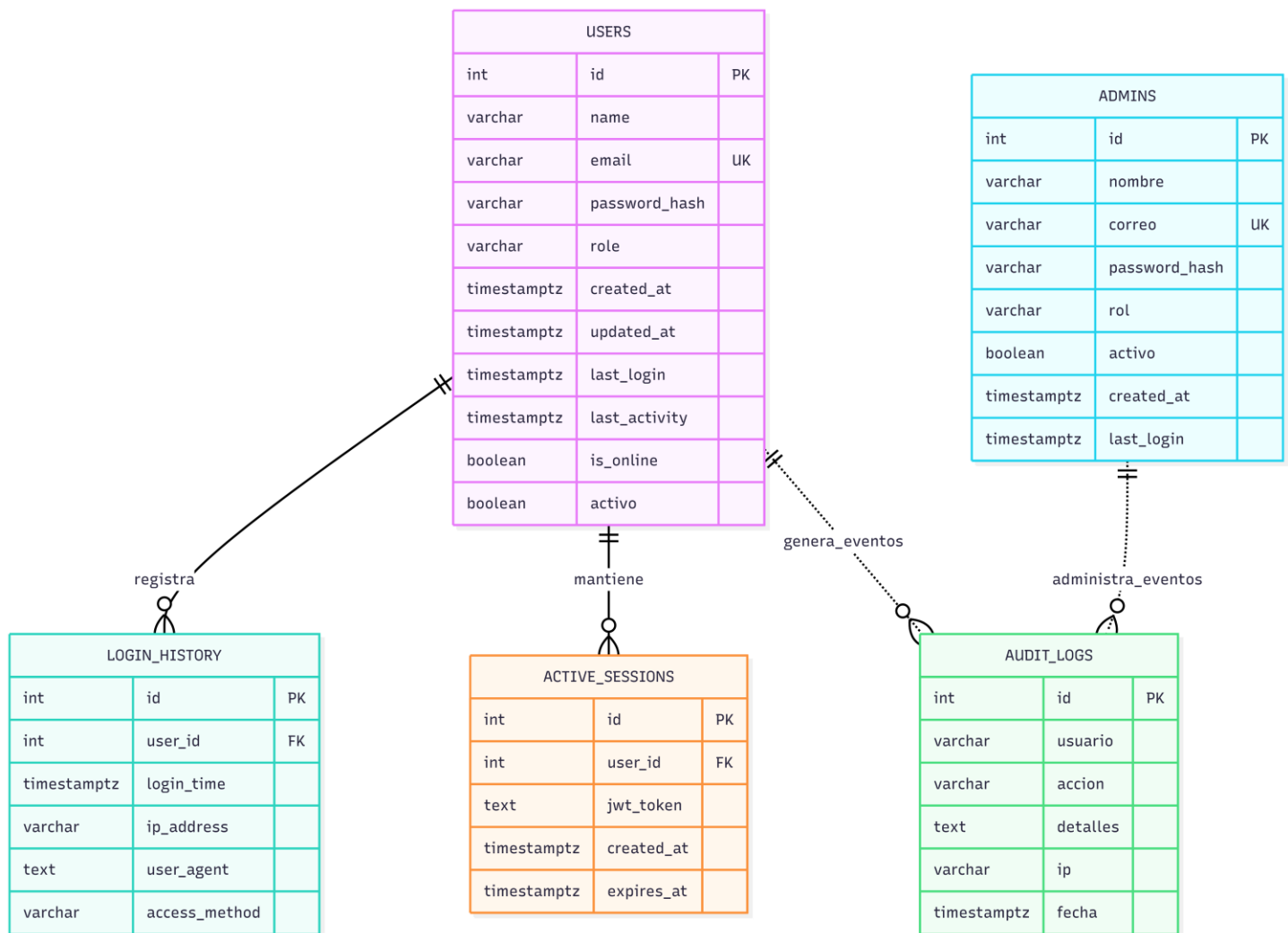
El presente documento describe el diccionario de datos del sistema Validador de Sintaxis SQL/NoSQL. El sistema utiliza PostgreSQL como base de datos transaccional para gestionar usuarios, administradores, sesiones activas, historial de accesos y auditoria de eventos de autenticacion, administracion y validacion.

La fuente principal para este diccionario es el archivo `src/database/schema.sql`, complementado con el uso de las tablas en los controladores `auth.controller.js`, `admin.controller.js`, `validation.controller.js`, el middleware de actividad y la configuracion de inicializacion de base de datos.

Modelo Entidad / Relacion



Diseno Fisico



Motor de base de datos: PostgreSQL.

Archivo de definicion: ``src/database/schema.sql``.

Inicializacion: ``src/config/db.config.js`` ejecuta el esquema al iniciar la aplicacion y crea un administrador inicial cuando existen las variables ``ADMIN_EMAIL`` y ``ADMIN_PASSWORD``.

Tablas fisicas:

- ``users``
- ``login_history``
- ``active_sessions``
- ``admins``
- ``audit_logs``

DICCIONARIO DE DATOS

Tablas

TABLA: USERS

Descripcion: almacena las cuentas de usuarios normales que utilizan la interfaz web del validador.

Nro	Campo	Tipo	Longitud	Nulos	PK	FK	Descripcion
1	id	SERIAL / IN-TEGER	-	No	Si	No	Identificador unico autoincremental del usuario.
2	name	VARCHAR	255	Si	No	No	Nombre visible del usuario registrado.
3	email	VARCHAR	255	No	No	No	Correo electronico unico para autenticacion. Restriccion UNIQUE.
4	password_hash	VARCHAR	255	Si	No	No	Hash de la contraseña generado con bcrypt.
5	role	VARCHAR	50	Si	No	No	Rol de usuario. Valor por defecto: `user`.
6	created_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	-	Si	No	No	Fecha y hora de creacion del registro. Valor por defecto: `CURRENT_TIMESTAMP`.
7	updated_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	-	Si	No	No	Fecha y hora de ultima actualizacion del registro. Valor por defecto: `CURRENT_TIMESTAMP`.
8	last_login	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	-	Si	No	No	Ultima fecha y hora de inicio de se-

							sion exitoso.
9	last_activity	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	-	Si	No	No	Ultima actividad detectada por el middleware de actividad.
10	is_online	BOOLEAN	-	Si	No	No	Indica si el usuario se encuentra activo/en linea. Valor por defecto: `false`.
11	activo	BOOLEAN	-	Si	No	No	Indica si la cuenta esta habilitada. Valor por defecto: `true`.

TABLA: LOGIN_HISTORY

Descripcion: registra los accesos exitosos de usuarios normales al sistema.

Nro	Campo	Tipo	Longitud	Nulos	PK	FK	Descripcion
1	id	SERIAL / INTEGER	-	No	Si	No	Identificador unico autoincremental del acceso.
2	user_id	INTEGER	-	Si	No	Si	Usuario asociado al inicio de sesion. Referencia `users(id)` con `ON DELETE CASCADE`.
3	login_time	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	-	Si	No	No	Fecha y hora del inicio de sesion. Valor por defecto: `CURRENT_TIMESTAMP`.
4	ip_address	VARCHAR	45	Si	No	No	Direccion IP desde la que se inicio sesion. Soporta IPv4 e IPv6.
5	user_agent	TEXT	-	Si	No	No	Cadena User-Agent del navegador o cliente HTTP.

6	access_method	VARCHAR	50	Si	No	No	Metodo de acceso. Valor por defecto: `local`.
---	---------------	---------	----	----	----	----	---

TABLA: ACTIVE_SESSIONS

Descripcion: almacena tokens JWT activos de usuarios normales y su fecha de expiracion.

Nro	Campo	Tipo	Longitud	Nulos	PK	FK	Descripcion
1	id	SERIAL / INTEGER	-	No	Si	No	Identificador unico autoincremental de la sesion.
2	user_id	INTEGER	-	Si	No	Si	Usuario propietario de la sesion. Referencia `users(id)` con `ON DELETE CASCADE`.
3	jwt_token	TEXT	-	No	No	No	Token JWT emitido al registrar o iniciar sesion.
4	created_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	-	Si	No	No	Fecha y hora de creacion de la sesion. Valor por defecto: `CURRENT_TIMESTAMP`.
5	expires_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	-	No	No	No	Fecha y hora de expiracion del token. En el controlador se calcula a 24 horas.

TABLA: ADMINS

Descripcion: almacena las cuentas administrativas utilizadas para gestionar usuarios, administradores, estadisticas y auditoria.

Nro	Campo	Tipo	Longitud	Nulos	PK	FK	Descripcion
1	id	SERIAL / INTEGER	-	No	Si	No	Identificador unico autoincremental del administra-

							dor.
2	nombre	VARCHAR	255	No	No	No	Nombre visible del administrador.
3	correo	VARCHAR	255	No	No	No	Correo unico para autentificacion administrativa. Restriccion UNIQUE.
4	password_hash	VARCHAR	255	No	No	No	Hash de la contraseña administrativa generado con bcrypt.
5	rol	VARCHAR	50	Si	No	No	Rol administrativo. Valores usados por la aplicacion: `admin`, `superadmin`. Valor por defecto: `admin`.
6	activo	BOOLEAN	-	Si	No	No	Indica si la cuenta administrativa esta habilitada. Valor por defecto: `true`.
7	created_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	-	Si	No	No	Fecha y hora de creacion del administrador. Valor por defecto: `CURRENT_TIMESTAMP`.
8	last_login	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	-	Si	No	No	Ultimo inicio de sesion administrativo exitoso.

TABLA: AUDIT_LOGS

Descripcion: registra eventos relevantes del sistema, incluyendo autentificacion, administracion, validaciones SQL/NoSQL y cierre de sesion.

Nro	Campo	Tipo	Longitud	Nulos	PK	FK	Descripcion
1	id	SERIAL / IN-	-	No	Si	No	Identificador

		TEGER					unico autoincremental del evento de auditoria.
2	usuario	VARCHAR	255	Si	No	No	Correo o identificador del usuario/administrador que ejecuta la accion.
3	accion	VARCHAR	100	No	No	No	Tipo de accion registrada. Ejemplos: `REGISTER`, `LOGIN`, `ADMIN_LOGIN`, `LOGOUT`, `VALIDATION`, `CREATE_ADMIN`, `DEACTIVATE_USER`.
4	detalles	TEXT	-	Si	No	No	Descripcion libre del evento o resultado de la accion.
5	ip	VARCHAR	45	Si	No	No	Direccion IP origen del evento. Soporta IPv4 e IPv6.
6	fecha	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	-	Si	No	No	Fecha y hora de registro del evento. Valor por defecto: `CURRENT_TIMESTAMP`.

Relaciones de las tablas

- `users` -> `login\_history`: relacion uno a muchos mediante `login\_history.user\_id`. Al eliminar un usuario, se eliminan sus accesos por `ON DELETE CASCADE`.
- `users` -> `active\_sessions`: relacion uno a muchos mediante `active\_sessions.user\_id`. Al eliminar un usuario, se eliminan sus sesiones por `ON DELETE CASCADE`.
- `users` -> `audit\_logs`: relacion logica por correo/identificador en `audit\_logs.usuario`. No existe clave foranea fisica porque el campo puede almacenar usuarios, administradores o eventos del sistema.
- `admins` -> `audit\_logs`: relacion logica por correo administrativo en `audit\_logs.usuario`. No existe clave foranea fisica por la misma razon anterior.

- `admins`: tabla independiente a nivel fisico. Su relacion con usuarios normales se da por operaciones administrativas registradas en auditoria.

Reglas y consideraciones de datos

Reglas de integridad

- `users.email` debe ser unico y no nulo.
- `admins.correo` debe ser unico y no nulo.
- `active\_sessions.jwt\_token` y `active\_sessions.expires\_at` no permiten nulos.
- `audit\_logs.accion` no permite nulos.
- `login\_history.user\_id` y `active\_sessions.user\_id` referencian `users(id)` y usan eliminacion en cascada.

Reglas funcionales observadas en el codigo

Regla	Tabla(s) involucrada(s)	Descripcion
Registro de usuario	`users`, `active_sessions`, `audit_logs`	Al registrar un usuario se crea la cuenta, se emite un JWT, se registra la sesion activa y se audita la accion `REGISTER`.
Inicio de sesion de usuario	`users`, `login_history`, `active_sessions`, `audit_logs`	Al iniciar sesion se actualizan `last_login`, `last_activity`, `is_online`, se registra el acceso y se audita `LOGIN`.
Inicio de sesion administrativo	`admins`, `audit_logs`	Al iniciar sesion como administrador se actualiza `last_login` y se audita `ADMIN_LOGIN`.
Cierre de sesion	`active_sessions`, `users`, `audit_logs`	Al cerrar sesion se elimina el token activo, se marca al usuario como desconectado y se audita `LOGOUT`.
Validacion SQL/NoSQL	`audit_logs`	Si existe usuario autenticado, cada validacion registra `VALIDATION` con dialecto y resultado exitoso/fallido.
Administracion de usuarios	`users`, `active_sessions`, `audit_logs`	Desactivar usuario actualiza `activo=false` y elimina sesiones activas. Eliminar usuario borra el registro y sus relaciones en cascada.
Administracion de administradores	`admins`, `audit_logs`	Crear, desactivar, reactivar, eliminar o cambiar rol de administradores se registra en auditoria.
Superadministrador minimo	`admins`	El codigo evita desactivar o degradar el ultimo `superadmin` activo.

Acciones principales de auditoria

Accion	Origen	Descripcion
REGISTER	`auth.controller.js`	Registro de usuario normal.

LOGIN	`auth.controller.js`	Inicio de sesion de usuario normal.
ADMIN_LOGIN	`auth.controller.js`	Inicio de sesion administrativo.
LOGOUT	`auth.controller.js`	Cierre de sesion.
VALIDATION	`validation.controller.js`	Validacion de consulta o archivo SQL/NoSQL.
CREATE_ADMIN	`admin.controller.js`	Creacion de administrador.
DEACTIVATE_ADMIN	`admin.controller.js`	Desactivacion de administrador.
REACTIVATE_ADMIN	`admin.controller.js`	Reactivacion de administrador.
DELETE_ADMIN	`admin.controller.js`	Eliminacion de administrador.
UPDATE_ADMIN_ROLE	`admin.controller.js`	Cambio de rol administrativo.
DEACTIVATE_USER	`admin.controller.js`	Desactivacion de usuario normal.
REACTIVATE_USER	`admin.controller.js`	Reactivacion de usuario normal.
DELETE_USER	`admin.controller.js`	Eliminacion de usuario normal.

Observaciones de diseño

- La base de datos no almacena las consultas SQL/NoSQL validadas; solo registra eventos de auditoria con el resultado general.
- El historial de consultas del usuario final se maneja en el navegador mediante `localStorage`, por lo que no existe una tabla fisica para historial de validaciones detalladas.
- Las sesiones activas se almacenan solo para usuarios normales. El login administrativo emite JWT, pero no inserta registros en `active\_sessions`.
- La auditoria usa una relacion logica por correo en lugar de claves foraneas para conservar eventos aun si se elimina o desactiva una cuenta.
- El estado en linea de usuarios se calcula a partir de `last\_activity` y se considera activo cuando la ultima actividad ocurrio dentro de los ultimos 5 minutos.